

Geometrie computațională

Ne propunem să găsim răspunsul la întrebarea: „Dându-se 3 puncte în plan, distincte două câte două, plecând din A către B în linie dreaptă, pentru a ajunge în C trebuie să realizăm o cotire la dreapta, stânga sau să mergem înainte (cele trei puncte sunt coliniare)?”

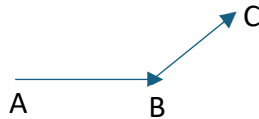


Figura 1. Tripletul (A, B, C) realizează o cotire la stânga.

Pentru a răspunde la întrebarea de mai sus, considerăm punctele A, B, C ca fiind puncte în spațiu, în planul xOy .

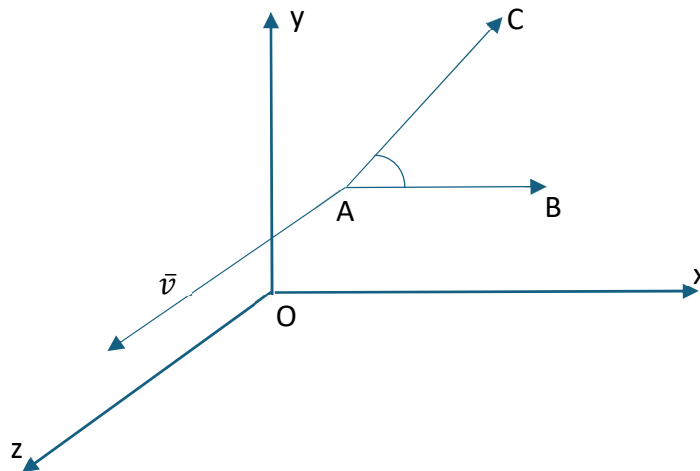


Figura 2. Reprezentarea punctelor A, B și C în spațiu

Tripletul (A, B, C) formează o cotire stânga $\Leftrightarrow$ pentru a suprapune vectorul $\overline{AB}$ peste $\overline{AC}$, trebuie să realizăm o rotație a vectorului $\overline{AB}$ în sens trigonometric, echivalent cu componenta z a vectorului obținut prin calculul produsului vectorial dintre $\overline{AB}$ și $\overline{AC}$, adică $\vec{v} = \overline{AB} \times \overline{AC}$, să aibă valoare pozitivă ($v_z > 0$). Avem $\vec{v} \perp \overline{AB}$ și $\vec{v} \perp \overline{AC}$, ceea ce înseamnă că $\vec{v} \perp xOy \Leftrightarrow v_x = v_y = 0$. Valoarea lui $\vec{v}_z$ ne spune dacă $\overline{AB}$ vine peste $\overline{AC}$ în sens trigonometric ($v_z > 0$), în sensul acelor de ceasornic ($v_z < 0$), respectiv dacă A, B și C sunt coliniare ($v_z = 0$).

Avem:

$$\begin{aligned}
\vec{v} = \overline{AB} \times \overline{AC} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ (AB)_x & (AB)_y & (AB)_z \\ (AC)_x & (AC)_y & (AC)_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ (AB)_x & (AB)_y & 0 \\ (AC)_x & (AC)_y & 0 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} (AB)_x & (AB)_y \\ (AC)_x & (AC)_y \end{vmatrix} \bar{k} - \begin{vmatrix} (AB)_x & 0 \\ (AC)_x & 0 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} (AB)_y & 0 \\ (AC)_y & 0 \end{vmatrix} \bar{i} \\
&= [(AB)_x \cdot (AC)_y - (AB)_y \cdot (AC)_x] \bar{k} \\
&= [(x_B - x_A) \cdot (y_C - y_A) - (y_B - y_A) \cdot (x_C - x_A)] \bar{k}
\end{aligned}$$

Notăm $F(A, B, C) = v_z = (x_B - x_A) \cdot (y_C - y_A) - (y_B - y_A) \cdot (x_C - x_A)$.

Teoremă

1. (A, B, C) cotire stânga $\Leftrightarrow F(A, B, C) > 0$
2. (A, B, C) cotire dreapta $\Leftrightarrow F(A, B, C) < 0$
3. (A, B, C) coliniare $\Leftrightarrow F(A, B, C) = 0$.

Observație: Se poate demonstra că evaluarea funcției $F(A, B, C)$ sub forma prezentată mai sus pentru a decide dacă 3 puncte A, B, C formează o cotire stânga, dreapta sau sunt coliniare este optimă ca număr de operații (presupune 2 înmulțiri și 5 scăderi).

Prezentăm în continuare alte probleme de geometrie computațională care se reduc la evaluări de funcții F .

- I. Dându-se 4 puncte în plan A, B, C și D , se cere să se răspundă la întrebarea dacă A și B sunt de o parte și de alta a dreptei CD (punctele A și B sunt în semiplane diferite față de dreapta CD).

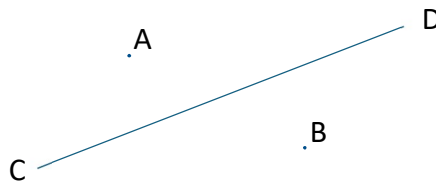


Figura 3. Punctele A și B sunt în semiplane diferite față de dreapta CD

Avem: A, B în semiplane diferite față de $CD \Leftrightarrow (C, D, A)$ și (C, D, B) cotiri diferite $\Leftrightarrow F(C, D, A) \cdot F(C, D, B) < 0$.

- II. Vrem să decidem dacă 4 puncte în plan A, B, C și D (în această ordine) sunt vârfurile unui patrulater convex.

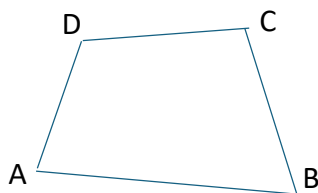


Figura 4. ABCD - patrulater convex

$ABCD$ este patrulater convex este echivalent cu oricare dintre următoarele două afirmații:

V1. A, C semiplane diferite față de dreapta BD și B, D semiplane diferite față de AC .

V2. $(A, B, C), (B, C, D), (C, D, A), (D, A, B)$ sunt cotiri toate de același tip. Pentru acest test, putem aplica funcția sgn valorilor obținute în urma celor 4 apeluri de funcție F .

III. $A \in \text{Int}(\triangle BCD) \Leftrightarrow (B, C, A), (C, D, A), (D, B, A)$ cotiri de același tip.

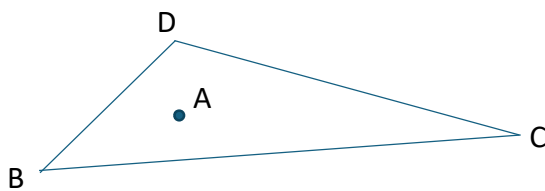


Figura 5. Punctul A este interior triunghiului BCD

IV. $A \in \text{Int}(P_1 P_2 \dots P_n)$, unde $P_1 P_2 \dots P_n$ poligon convex $\Leftrightarrow (P_i, P_{i+1}, A)_{i=\overline{1, n}}$ cotiri de același tip, cu mențiunea că $P_{n+1} = P_1$.

V. $P_1 P_2 \dots P_n$ poligon convex $\Leftrightarrow (P_i, P_{i+1}, P_{i+2})_{i=\overline{1, n}}$ cotiri de același tip, cu mențiunea că $P_{n+1} = P_1, P_{n+2} = P_2$.

VI. Segmentele $|AB|$ și $|CD|$ se intersectează în interiorul lor într-un punct ($\text{Card}(|AB| \cap |CD|) = 1$) $\Leftrightarrow ADBC$ patrulater convex.

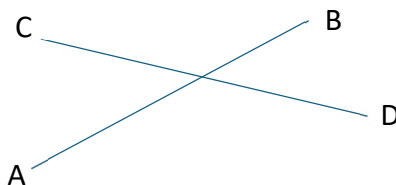


Figura 6. Segmentele $|AB|$ și $|CD|$ se intersectează în interiorul lor

VII. Ne propunem să decidem dacă un punct $A \in \text{Int}(P_1P_2 \dots P_n)$, unde $P_1P_2 \dots P_n$ este un poligon oarecare.

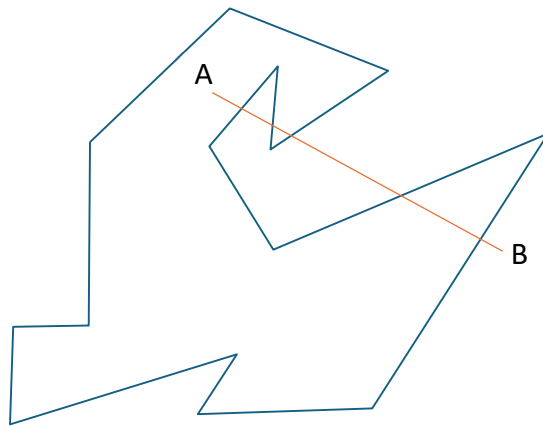
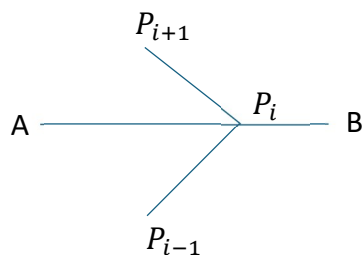


Figura 7. Punctul A este interior poligonului. Punctul B este exterior.

Pentru a decide dacă punctul A este interior poligonului, considerăm un punct $B \in \text{Ext}(P_1P_2 \dots P_n)$. De exemplu, punctul B poate avea coordonatele $\begin{cases} x_B = \min_{i=1}^n \{x_i\} - 1 \\ y_B = \min_{i=1}^n \{y_i\} - 1 \end{cases}$. Se observă că punctul A este interior poligonului dacă și numai dacă numărul de intersecții ale interiorului segmentului $|AB|$ cu frontiera poligonului este impar. Cu alte cuvinte trebuie să numărăm de câte ori se intersectează interiorul segmentului $|AB|$ cu interioarele laturilor $|P_iP_{i+1}|, i = \overline{1, n}$, unde $(P_{n+1} = P_1)$ și, pe lângă aceste verificări, trebuie să studiem cazurile (rare) când segmentul $|AB|$ trece prin vârfuri ale poligonului. Distingem următoarele două situații particulare:

Situația 1: $P_i \in |AB|$ și $P_{i-1}, P_{i+1} \notin |AB|$.

1.a.



1.b.

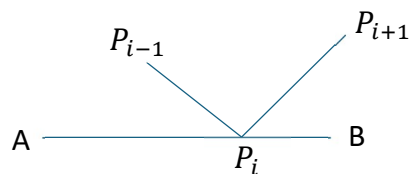


Figura 8. Segmentul $|AB|$ trece prin vârful P_i

În situația 1.a, intersecția se numără o dată pentru vârful P_i , deoarece P_{i-1} și P_{i+1} sunt de o parte și de alta față de segmentul $|AB|$. În situația 1.b, intersecția nu se numără pentru vârful P_i , deoarece P_{i-1} și P_{i+1} sunt de aceeași parte a segmentului $|AB|$. Testarea se face astfel:

punctele A, P_i, B trebuie să fie coliniare ($F(A, B, C) = 0$), punctul P_i trebuie să fie între A și B și se verifică dacă punctele P_{i-1} și P_{i+1} sunt de aceeași parte a dreptei AB sau nu.

Observatie: P_i este între A și $B \Leftrightarrow x_i \in (\min(x_A, x_B), \max(x_A, x_B))$ și $y_i \in (\min(y_A, y_B), \max(y_A, y_B))$.

Situatia 2: $|P_i P_{i+1}| \subset |AB|$.

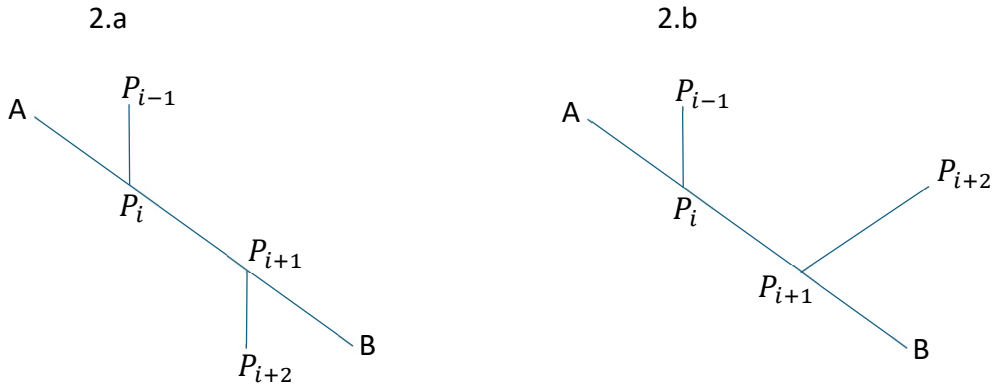


Figura 9. Segmentul $|AB|$ conține latura $|P_i P_{i+1}|$

În cazul 2.a, intersecția se numără, iar în cazul 2.b, intersecția nu se numără.

Pentru latura $P_i P_{i+1}$ avem de făcut următoarele verificări: punctele A, P_i, P_{i+1}, B sunt coliniare, punctele P_i, P_{i+1} sunt între A și B , iar punctele P_{i-1} și P_{i+2} sunt de aceeași parte a dreptei AB sau nu.